ÉCOSYSTÈME IMPOS · DOSSIER FONCTIONNEL · OCTOBRE 2026

imvaluation
Le moteur de valorisation et de générosité

Ce que fait le moteur, vu du métier : donner son juste prix à chaque panier, appliquer les promotions de l'enseigne, départager celles qui se bousculent, respecter la loi, et rendre compte de chaque centime. Sans considérations techniques — avec des exemples.

Sommaire

01 La promesse : le ticket juste

02 Trois mots à connaître : offres, avantages, configurations

03 La vie d'une promotion : de l'idée à la caisse

04 Donner un prix à chaque article : les offres

05 Les avantages : le catalogue complet

06 Déclencher au bon moment

07 Quand les promotions se bousculent : l'arbitrage

08 Le client au ticket : carte, points, messages

09 Campagnes et budgets : la générosité sous enveloppe

10 Rester dans la loi : EGAlim et revente à perte

11 Piloter au quotidien

12 Ce qui fonde la confiance

13 Un moteur fait pour s'enrichir

14 Trois tickets commentés

A Annexe : les mécaniques en une page

CHAPITRE 01

La promesse : le ticket juste

imvaluation fait une seule chose, et la fait complètement : on lui présente un panier, il rend un ticket. Entre les deux, tout ce qui fait le prix final d'un passage en caisse.

Le panier qui lui arrive est une photographie brute : des articles scannés avec leurs quantités, le magasin, éventuellement une carte de fidélité, des coupons, un mode de livraison. Le ticket qui en sort est complet : chaque article a son prix, chaque promotion applicable a été appliquée, les conflits entre promotions ont été tranchés selon les règles de l'enseigne, les plafonds légaux ont été vérifiés, la TVA est ventilée par taux, et le total est exact au centime.

Le moteur est interrogé à chaque évolution du panier : chaque article scanné peut changer le ticket — un seuil de remise vient d'être franchi, un lot vient de se compléter. La caisse affiche donc en permanence un ticket à jour, et le client voit ses avantages apparaître au fil du scan. En vente en ligne, le principe est le même : le panier du site est valorisé à chaque modification, et le client voit immédiatement ce que l'enseigne lui accorde.

Deux partis pris gouvernent l'ensemble, et on les retrouvera dans tout ce document. D'abord, *la règle avant l'astuce* : tout ce que fait le moteur découle d'un paramétrage explicite de l'enseigne — une promotion s'applique parce qu'une règle le dit, s'arrête parce qu'une autre le dit, et quand deux règles se contredisent, une politique écrite les départage. Ensuite, *rendre compte* : chaque décision laisse une trace lisible. Un ticket peut toujours être expliqué, ligne à ligne — au client, au directeur de magasin, au contrôleur.

Ce que le moteur n'est pas

imvaluation ne tient pas la caisse (c'est le rôle du poste d'encaissement), ne gère pas les comptes de fidélité ni la cagnotte (c'est le rôle du système de fidélité), et n'imprime rien. Il est le *calculateur* de l'écosystème : les autres systèmes lui apportent la matière — le panier, les droits du porteur de carte — et exploitent ce qu'il rend. Cette spécialisation est voulue : chaque information a un seul propriétaire, et le prix n'a qu'une seule source de vérité.

CHAPITRE 02

Trois mots à connaître : offres, avantages, configurations

Tout le fonctionnement du moteur tient dans un vocabulaire court, que ce document utilise constamment. Trois notions suffisent.

L'offre : donner un prix

Une *offre* répond à la question « combien coûte cet ensemble d'articles ? ». Le prix standard du catalogue est une offre — la plus simple. Le lot « 3 pour 2 » est une offre : il donne un prix à trois articles pris ensemble. La formule du rayon traiteur à prix fixe est une offre. Les frais de livraison sont une offre. Quand le moteur valorise un panier, sa première tâche est de couvrir chaque article par une offre : à la fin de cette étape, tout a un prix, et rien n'a deux prix.

L'avantage : moduler ce prix

Un *avantage* intervient ensuite et répond à une autre question : « qu'est-ce que l'enseigne accorde en plus ? ». Une remise de 10 %, un produit offert, un bon d'achat gagné, des points de fidélité, un message d'incitation — ce sont des avantages. Ils ne donnent jamais un prix : ils modulent, complètent ou commentent le prix que les offres ont posé. Cette séparation est précieuse au quotidien : on peut raisonner sur « ce que coûte le panier » et sur « ce qu'on y ajoute comme geste » comme sur deux sujets distincts, parce que ce sont deux sujets distincts.

La configuration : la règle écrite

Offres et avantages n'existent que par leurs *configurations* : des règles paramétrées par l'enseigne, avec un code, une période de validité, des magasins cibles, et le détail de la mécanique (les articles concernés, les montants, les conditions de déclenchement, les règles de cumul). Créer une promotion, c'est créer une configuration ; l'arrêter, c'est la désactiver ou laisser sa date de fin passer. Le moteur n'invente rien : il exécute des configurations.

> **EXEMPLE — TROIS CONFIGURATIONS, TROIS NATURES**
>
> « Café Arabica 250 g : 3,20 € » — une offre (le prix standard).
>
> « Du 1er au 15 : 2 cafés achetés, le 3e offert » — une offre (un lot, qui donne un prix aux trois paquets ensemble).
>
> « Tout ticket de plus de 50 € : −5 % » — un avantage (une remise, qui module le total que les offres ont posé).

Deux mots encore : assiette et déclencheur

Quand un avantage s'applique, il porte sur un ensemble de lignes du ticket : son *assiette*. Une remise « −10 % sur les jus de fruits » a pour assiette les lignes de jus de fruits. Et beaucoup d'avantages ne s'appliquent que si une condition est remplie — un montant d'achat atteint, un coupon présenté, un créneau horaire : c'est leur *déclencheur*. Les articles qui ont permis de remplir la condition sont dits *contributeurs* — et l'enseigne peut décider qu'un article ayant déjà « servi » à déclencher une promotion ne peut pas servir une seconde fois.

CHAPITRE 03

La vie d'une promotion : de l'idée à la caisse

Avant de détailler les mécaniques, suivons une promotion du début à la fin — c'est le parcours que vivent toutes les règles du moteur, quelle que soit leur sophistication.

Naître : la saisie

Tout commence au back-office : on choisit une mécanique, et le formulaire correspondant se présente — les articles ou familles visés, les montants ou le barème, les conditions de déclenchement, la période de validité à la minute près, les magasins cibles, la place dans l'arbitrage (priorité, cumul, limites). Une liste d'articles peut se charger depuis un fichier. La règle reçoit un code — c'est lui qu'on retrouvera partout : sur le ticket, dans les suivis, dans les exports.

Partir : la diffusion

Une fois validée, la règle descend vers ses magasins par les flux de diffusion — immédiatement, ou à l'heure planifiée qu'on a choisie (l'opération de samedi part vendredi soir). La console de supervision confirme, magasin par magasin, que la règle est bien arrivée et appliquée. Un magasin momentanément injoignable la recevra à son retour, sans intervention.

Vivre : l'application

Dès lors, la règle fait son travail à chaque panier : elle s'applique quand ses conditions sont réunies, s'efface quand l'arbitrage donne la place à une autre, s'arrête quand son budget est consommé. Pendant toute sa vie, on la voit : ce qu'elle a réellement coûté (chapitre 9), les tickets où elle est passée, sa marge restante avant les plafonds légaux (chapitre 10). On peut la modifier — ses dates, même après coup ; ses montants ; son ciblage — et la modification suit le même chemin de diffusion.

Finir : l'extinction, et la trace

Une promotion s'éteint par sa date de fin, par désactivation manuelle, ou par épuisement de son enveloppe. Elle ne disparaît pas pour autant : ses applications passées restent tracées et exportables, et la règle elle-même peut être dupliquée pour préparer l'opération suivante — on repart de l'existant, on change les dates et les chiffres.

> **Le délai qui compte :** entre « l'idée est validée » et « la règle est active en caisse », il n'y a que le temps de la saisie et de la diffusion — quelques minutes. Pas de développement, pas de mise en production : une promotion est une donnée, pas un logiciel.

CHAPITRE 04

Donner un prix à chaque article : les offres

Avant toute promotion, chaque ligne du panier doit avoir un prix. Le moteur couvre l'intégralité du panier — si un seul article ne peut pas être valorisé, le panier entier est refusé avec une explication, jamais accepté à moitié. Voici, une à une, les sept façons de donner un prix.

1. Le prix standard

Le cas nominal : l'article est au catalogue, son prix en vigueur dans ce magasin s'applique. Les prix ont une période de validité et peuvent se chevaucher — un prix permanent et un prix promotionnel borné dans le temps — avec une règle de priorité explicite pour les départager. Chaque prix porte son taux de TVA, par référence au référentiel des taux de l'enseigne. Les articles au poids ou au volume sont valorisés d'après leur conditionnement de référence, exacts au gramme. Réglages : prix HT/TTC, taux de TVA, période, priorité, usage.

2. Le prix à une date

Le même calcul, mais au tarif d'un jour donné : le panier indique une date, et c'est le prix en vigueur à cette date qui s'applique. C'est l'outil de la réévaluation — rejouer une commande de la semaine dernière au tarif de la semaine dernière — et de la vérification par anticipation : valider ce que donnera le tarif de demain avant qu'il parte en magasin.

3. Le lot N+M

« Achetez N, le M suivant est remisé » : la famille entière des mécaniques de volume. Réglages : les articles éligibles (un ou plusieurs) ; combien d'unités payées (N) et combien de remisées (M) ; la remise des unités remisées, en pourcentage (100 % = offert) ou en montant ; et la règle de sélection — les moins chères ou les plus chères du lot sont remisées, au choix de l'enseigne, constante et vérifiable. Le lot se répète autant de fois que le panier le permet (6 articles = deux lots « 2+1 »), et fonctionne au rayon frais : trois barquettes pesées de poids différents forment un lot, le calcul reste exact.

> **EXEMPLE — 2+1 SUR LES CAFÉS, SÉLECTION « MOINS CHER »**
>
> Trois paquets : 3,20 €, 3,20 €, 2,80 €. Le lot offre le moins cher : −2,80 €. Avec six paquets, deux lots se forment et les deux moins chers sont offerts. Le ticket montre le lot et son contenu, pas une remise anonyme.

4. Le lot composé (la « formule »)

Un prix forfaitaire pour une composition d'articles différents — la formule snacking du rayon traiteur : un sandwich, une boisson, un dessert pour 5,00 €. Réglages : le prix du lot, sa composition (chaque composant avec sa quantité), et les substitutions admises par composant — l'eau minérale peut remplacer le soda, au même prix de formule. Le moteur forme les lots automatiquement au scan : si le panier contient trois sandwichs et deux boissons, il compose ce qui peut l'être et valorise le reste au prix standard, en choisissant toujours la combinaison la plus avantageuse pour le client.

EXEMPLE — LA FORMULE QUI SE COMPLÈTE TOUTE SEULE

Formule « sandwich + boisson : 5,00 € ». Le client a pris deux sandwichs (3,10 € pièce) et une bouteille d'eau (0,90 €). Le moteur forme une formule (5,00 €) et valorise le second sandwich seul (3,10 €) : 8,10 €. Le client ajoute un jus de fruits : le ticket se recompose en deux formules, 10,00 €. Personne n'a rien demandé en caisse — c'est le scan qui décide.

5. L'article sans code-barres

Le produit du rayon traiteur, l'article local, le divers : la ligne arrive avec son libellé et son prix saisis en caisse (HT, TTC et taux), elle est intégrée au ticket, aux totaux et à la ventilation de TVA — de façon encadrée et tracée. Ces lignes restent à l'écart des promotions ciblées par article : sans identité, pas de ciblage, c'est documenté et voulu.

6. Le geste commercial

L'opérateur accorde quelque chose sur une ligne, sous trois formes exclusives : une remise en euros, une remise en pourcentage, ou un prix forcé (le prix de l'étiquette fait foi). Le geste est appliqué, tracé avec son auteur, et clairement distingué des promotions — distinction qui compte aussi pour la loi (chapitre 10) : un geste de caisse n'est pas un avantage promotionnel.

7. La livraison et la consigne

Pour la vente à distance, les frais de livraison se calculent selon la distance entre le magasin et l'adresse du client, par tranches tarifaires paramétrées (jusqu'à 10 km : 5,00 € ; jusqu'à 20 km : 8,00 €…) — une seule grille par magasin, et un avantage dédié peut les réduire ou les offrir (le franco de port, chapitre 5). Les paniers consignés de transport, si le client en demande, sont facturés d'après le volume total de la commande : tant de volume, tant de paniers, tant d'euros.

CHAPITRE 05

Les avantages : le catalogue complet

Une fois les prix posés, les avantages entrent en scène. Ce chapitre les recense tous — chacun avec ses réglages et un exemple. Ils partagent les mêmes règles de calcul, rappelées en fin de chapitre, et tous se déclenchent, s'arbitrent et se tracent de la même façon (chapitres 6 et 7).

1. Le prix nouveau

« Ce produit à 1,99 € au lieu de 2,49 € » : on paramètre le prix promotionnel cible, et l'écart avec le prix affiché devient une remise visible sur le ticket — le prix de référence reste lisible, comme en rayon. Réglages : les articles visés, le prix cible. Si le prix cible est supérieur au prix affiché, rien ne se passe : un « prix nouveau » n'augmente jamais.

2. La remise sur le ticket

Un pourcentage ou un montant sur l'ensemble du ticket — « −5 % dès 50 € d'achats ». Elle se mesure sur le net (après les autres remises) et tombe au sous-total, quand le ticket est prêt. Réglages : le taux ou le montant, et les conditions de déclenchement (chapitre 6).

3. Le montant par article

« −0,30 € par yaourt » : tant d'euros par unité éligible, plafonné à ce que vaut la ligne. Un article au poids compte pour une unité — la barquette de 0,738 kg vaut une remise, pas 0,738 remise. Réglages : articles visés, montant unitaire.

4. Le produit offert

« 3 articles achetés dans la gamme, le moins cher offert » : le moteur choisit l'article offert parmi ceux qui ont déclenché la promotion, selon une règle de sélection explicite et constante (à prix égal, le choix est toujours le même — vérifiable). Une fois par ticket au maximum, et seuls les articles à quantité entière sont offrables : on n'offre pas 0,4 barquette. Réglages : la gamme, la condition de déclenchement, la règle de sélection.

5. La TVA offerte

L'opération « payez hors taxes » : la remise égale exactement la TVA de son assiette — sur tout le ticket ou sur une liste d'articles. Point essentiel : la ventilation fiscale du ticket reste rigoureusement intacte ; le client paie moins, l'État retrouve ses comptes, et c'est la remise qui absorbe la différence. Exemple : une ligne à 120,00 € TTC à 20 % porte une remise de 20,00 € — le client paie 100,00 €.

6. Le bon immédiat

Une remise ciblée sur un produit précis — en pourcentage ou en montant — typiquement armée par un coupon : « −1 € sur le café Arabica, sur présentation du coupon ». Réglages : articles visés, type et valeur de remise, conditions.

7. Les paliers

Le barème : « −2 € dès 20 € d'achats au rayon, −5 € dès 40 €, −10 € dès 70 € ». La métrique est au choix le montant ou la quantité ; l'assiette est globale ou par produit (chaque produit atteint ses propres paliers) ; et le barème sait se répéter par

multiples — « −1 € tous les 10 € d'achats », autant de fois que le ticket le permet. Réglages : la métrique, les tranches, le mode (fixe ou par multiples), par produit ou global.

> **EXEMPLE — UN BARÈME AU RAYON BÉBÉ**
>
> Barème : −2 € dès 20 €, −5 € dès 40 €. Le ticket porte 37,80 € de rayon bébé → −2 €. Le client ajoute un paquet de couches à 8,90 € : l'assiette passe à 46,70 €, la remise devient −5 €. Mise à jour au scan, sans geste.

8. L'anti-gaspillage

Les articles à date courte sont remisés selon un barème lié à la proximité de la date : −30 % à trois jours, −50 % la veille. La date arrive avec chaque ligne au scan — deux lots du même produit, l'un pour ce soir, l'autre pour la semaine prochaine, sont remisés différemment sur le même ticket ; une date dépassée applique la tranche la plus forte. Et la loi exempte ces remises des plafonds de générosité : le moteur le sait (chapitre 10). Réglages : les articles ou familles, le barème jours restants → remise.

9. Les vignettes (l'échange)

Le programme de collecte : les vignettes gagnées au fil des achats s'échangent contre des remises sur un catalogue de dotations — « 5 vignettes : la cocotte à −60 % ». Le panier annonce les vignettes présentées ; le moteur vérifie le compte, applique la remise du catalogue, et indique ce qui a été consommé. Réglages : le catalogue (article, vignettes requises, remise). L'attribution des vignettes, elle, est au n° 12.

10. Les promotions de la carte

Les droits personnalisés du porteur — « votre café préféré à −0,50 € », « −10 % sur le thé » — arrivent avec le panier quand la carte est présentée, et s'appliquent comme des remises ordinaires : calcul sur le net, arbitrage face aux promotions du magasin, traçabilité par le code de la règle de fidélité. Les avantages de type cagnotte restent du ressort exclusif du système de fidélité : le moteur les ignore délibérément — un même droit ne peut jamais être servi deux fois. Le chapitre 8 détaille ce fonctionnement.

11. Le franco de port

Les frais de livraison réduits ou offerts par seuils de montant d'achat : « −50 % de frais dès 30 € d'achats, offerts dès 50 € ». Réglages : les seuils et leurs effets, en pourcentage ou en montant.

12. Les attributions : points, vignettes, bons, coupons

Ce que le ticket fait gagner. Quatre natures : des points de fidélité, des vignettes de collecte, des bons d'achat (une valeur en euros, à valoir), des coupons (un droit qui déclenchera une promotion future). Réglages : la règle d'attribution (tant par euro dépensé, tant par article, par paliers…), ses conditions, et les plafonds — une valeur maximale par ticket, et un montant d'achats au-delà duquel on ne compte plus. Quand plusieurs règles attribuent sur le même ticket, le moteur rend aussi le total cumulé, le chiffre que la caisse annonce et que la fidélité crédite. Chapitre 8 pour la vie des bons émis.

13. Le titre-restaurant

Pas une remise : une information de paiement. Le moteur calcule le montant du ticket payable en titres — les articles dont la famille est éligible, dans la limite du plafond légal — et le transmet au système d'encaissement. Réglages : le marqueur

d'éligibilité des familles, le plafond.

14. Les offres message et les suggestions

Les avantages qui parlent. L'*offre message* affiche ou imprime un texte — conditionnel, daté, ciblé comme toute promotion — avec les chiffres du ticket en cours : « Plus que 4,50 € pour bénéficier de −10 % ». La *suggestion* signale une opportunité manquée : « il vous manque une boisson pour compléter la formule » — sans impact monétaire, pour l'écran de caisse ou le site. Le chapitre 8 les illustre.

15. Les gardes de conformité

Deux avantages d'un genre particulier ferment la marche : le contrôle EGAlim, qui plafonne la générosité cumulée de chaque ligne, et le seuil de revente à perte, qui verrouille le prix plancher. Ce sont techniquement des « contre-avantages » — ils peuvent reprendre au lieu d'accorder — et ils ont leur chapitre entier (chapitre 10).

Les règles de calcul communes

Toutes ces mécaniques partagent les mêmes principes, qui évitent les effets de bord classiques. Une remise se calcule toujours sur le *net* — ce qui reste après les remises déjà retenues — jamais sur un brut déjà entamé : deux remises de 50 % font −75 %, pas la gratuité. Une ligne ne devient jamais négative : les remises sont plafonnées à ce qui reste à payer. Les arrondis se font au centime, une fois par promotion, puis se répartissent équitablement entre les lignes concernées — la somme des parts égale toujours exactement la remise affichée. Et chaque remise indique sur le ticket d'où elle vient : le code de la règle qui l'a produite.

CHAPITRE 06

Déclencher au bon moment

Une promotion ne vaut que par son déclencheur : la condition qui décide qu'elle s'applique, à ce ticket-là, à ce moment-là. Le moteur offre un petit nombre de conditions simples, qui se combinent.

Les conditions

- *Le montant minimum* — sur le ticket entier (« dès 50 € d'achats ») ou sur une liste d'articles (« dès 20 € au rayon bébé »).
- *La quantité minimum* — « dès 3 articles de la gamme », au nombre ou au poids, exact au gramme.
- *Le coupon* — la promotion est armée par un code présenté en caisse : sans coupon, rien ne se passe.
- *Le créneau horaire* — la « happy hour » : de 17 h à 19 h, certains jours, y compris les créneaux à cheval sur minuit pour les magasins de nuit.

Ces conditions se *cumulent* sur une même promotion : « dès 30 € d'achats, sur présentation du coupon, entre 17 h et 19 h » est une seule règle, lisible telle quelle dans son paramétrage. C'est la grammaire complète d'une offre conditionnelle — et l'expérience montre qu'elle couvre l'immense majorité des opérations réelles sans qu'on ait besoin d'un éditeur de formules.

Pendant le scan, ou au moment de conclure

Toutes les promotions ne doivent pas tomber au même moment. Une remise produit peut s'appliquer dès que l'article passe ; une remise sur le total du ticket n'a de sens que quand le ticket est fini — sinon elle s'afficherait, disparaîtrait, reviendrait au fil du scan. Chaque promotion porte donc son moment : *au passage* ou *au sous-total*. La caisse indique au moteur si le panier est encore en cours ou prêt à être conclu, et le moteur applique ce qui doit l'être, quand il le doit. Cas particulier assumé : un panier de vente en ligne est toujours « prêt » — le client doit voir immédiatement tout ce qui lui est acquis, à chaque modification de son panier.

> **EXEMPLE — LA HAPPY HOUR CONDITIONNELLE**
>
> Règle : « −10 % sur les pâtisseries, de 17 h à 19 h, dès 15 € d'achats au rayon ». À 16 h 50, un ticket de 18 € de pâtisseries n'a droit à rien. Le même ticket à 17 h 05 porte la remise. À 17 h 05 mais avec 12 € de pâtisseries, rien — et si le client ajoute un éclair à 3,40 €, la remise tombe à l'écran au moment du scan.

Des articles qui ne servent qu'une fois

Quand une promotion est déclenchée par des articles (« 3 achetés, 1 offert »), l'enseigne peut décider que ces articles *déclencheurs* sont consommés : ils ne pourront pas servir une seconde fois à déclencher autre chose. C'est la parade au cumul involontaire — les mêmes trois paquets de café qui déclencheraient à la fois le produit offert et la remise de rayon. La règle qui passe la première (chapitre 6) consomme ses articles ; la suivante fait avec ce qui reste.

CHAPITRE 07

Quand les promotions se bousculent : l'arbitrage

Sur un vrai ticket, les promotions se marchent dessus : deux remises sur le même produit, une remise ticket et une remise rayon, une promotion de la carte par-dessus une promotion magasin. Le moteur ne devine pas : il applique une politique écrite.

Les quatre réglages de la politique

- *La cumulabilité* — chaque promotion dit si elle accepte de coexister avec d'autres sur la même assiette. Non cumulable, elle exige l'exclusivité.
- *La priorité* — un ordre de passage explicite, fixé par l'enseigne. Quand deux promotions ne peuvent pas cohabiter, c'est la priorité qui décide laquelle s'applique — pas le hasard, pas l'ordre de saisie.
- *Les groupes d'exclusion* — des familles de promotions mutuellement exclusives : jamais deux opérations « anniversaire » sur le même ticket, même si chacune est par ailleurs cumulable.
- *Les limites* — un nombre maximal d'applications par ticket ou par article : « le produit offert, une fois par ticket ».

Un choix de doctrine mérite d'être dit : le moteur n'essaie pas de calculer la combinaison mathématiquement « optimale » pour le client parmi toutes les promotions possibles. Ce calcul serait opaque — personne ne pourrait expliquer au client ni au directeur pourquoi telle combinaison a gagné — et il retirerait le pilotage des mains de l'enseigne. C'est l'inverse qui est vrai : *l'ordre de priorité est la politique commerciale*. L'enseigne décide qui passe devant ; le moteur exécute dans cet ordre, et à priorité égale, sert d'abord ce qui avantage le plus le client.

> **EXEMPLE — DEUX REMISES, UNE SEULE S'APPLIQUE**
>
> Le gel douche à 4,00 € est visé par deux règles non cumulables : « −20 % sur l'hygiène » (priorité 300) et « −0,50 € par gel douche » (priorité 500). La priorité 300 passe la première : −0,80 €. La seconde constate que l'assiette est prise par une règle exclusive et s'efface. Le ticket montre la remise appliquée ; le paramétrage montre pourquoi l'autre ne l'est pas — et il suffit d'inverser les priorités pour inverser le résultat, sans toucher à rien d'autre.

Enfin, l'arbitrage est *constant* : le même panier, présenté dix fois, produit dix fois exactement le même ticket. Cela paraît évident ; c'est en réalité une propriété précieuse — elle rend les contrôles possibles, les réclamations tranchables, et les démonstrations reproductibles.

CHAPITRE 08

Le client au ticket : carte, points, messages

Le moteur valorise aussi la dimension client du passage en caisse : les promotions attachées à la carte de fidélité, les points et vignettes gagnés, et les messages qui accompagnent le ticket.

Les promotions de la carte

Le système de fidélité connaît, pour chaque porteur, des promotions personnalisées : « votre café préféré à −0,50 € », « −10 % sur le thé ». Quand la carte est présentée en caisse, ces droits accompagnent le panier, et le moteur les applique comme des remises ordinaires — mêmes règles de calcul sur le net, même arbitrage face aux promotions du magasin, même traçabilité. Les avantages de type cagnotte, eux, restent du ressort exclusif du système de fidélité : le moteur les ignore délibérément, pour qu'un même droit ne puisse jamais être servi deux fois. Chaque remise carte est rattachée sur le ticket au code de la règle de fidélité qui l'a value — la caisse, le moteur et la fidélité parlent le même langage.

Les points et les vignettes gagnés

Dans l'autre sens, le ticket fait gagner : des points, des vignettes, des bons d'achat, des coupons. Le moteur calcule ces attributions selon les règles de l'enseigne — avec leurs conditions, et avec leurs plafonds : une valeur maximale de points par ticket, et un montant d'achats au-delà duquel on ne compte plus (le ticket de 500 € attribue comme un ticket de 100 €, si l'enseigne l'a décidé ainsi). Quand plusieurs règles attribuent sur le même ticket, le moteur rend aussi le total, tout cumulé — le chiffre que la caisse annonce au client et que le système de fidélité crédite au compte. Les plafonnements sont visibles : on sait ce qui a été écrêté, et pourquoi.

Les bons d'achat et leur vie

Un bon d'achat émis sur un ticket a une vie : il sera présenté plus tard, ici ou ailleurs, une seule fois. L'écosystème tient ce registre — chaque bon a son état, sa période de validité, ses canaux d'utilisation autorisés, son montant minimum d'achat ; la caisse vérifie l'état du bon au moment où il est présenté, et le déclare utilisé à l'encaissement. Un bon venu d'un partenaire extérieur entre dans le même registre et suit les mêmes règles. Le moteur, lui, applique la remise du bon validé — chacun son rôle.

Les offres message

Certaines « promotions » ne remisent rien : elles parlent. « Plus que 4,50 € d'achats pour bénéficier de −10 % » — le message d'incitation, calculé au centime près pendant le scan, affiché à l'écran, et qui disparaît sitôt le seuil franchi (remplacé par la remise elle-même). Ou le message de pied de ticket d'une opération en cours. Ces offres se paramètrent comme les autres — mêmes conditions, mêmes périodes, mêmes magasins cibles — et peuvent insérer dans leur texte les chiffres du ticket en cours.

> **EXEMPLE — L'INCITATION QUI SE TRANSFORME**
>
> Règle : « −10 % dès 30 € » avec message d'incitation. Ticket à 25,50 € : l'écran affiche « Plus que 4,50 € pour bénéficier de −10 % ». Le client ajoute un article à 6,20 € : le message disparaît, la remise de −3,17 € apparaît. Le vendeur n'a rien fait — il a juste pu s'appuyer sur le message pour conseiller.

CHAPITRE 09

Campagnes et budgets : la générosité sous enveloppe

Une promotion sans limite de dépense est un risque budgétaire. Le moteur sait placer la générosité sous enveloppe — par promotion ou par campagne — et s'arrêter quand l'enveloppe est consommée.

Les campagnes

Une campagne regroupe des promotions qui vont ensemble — « l'opération anniversaire » — avec sa période, ses notes, et surtout son budget commun. Elle s'administre dans le back-office du magasin : création, association des promotions, duplication d'une campagne passée pour préparer la suivante (on repart de l'an dernier, on change les dates et les montants). La période de la campagne borne celle de ses promotions : la campagne finie, tout s'arrête.

Les budgets

L'enveloppe se définit en euros, en nombre de tickets servis, ou les deux — sur une promotion seule, ou partagée entre toutes les promotions d'une campagne (la dépense de l'une entame le droit des autres). Elle peut être globale ou s'entendre par magasin. Le principe de consommation est le point important : *c'est la vente qui compte, pas le calcul*. Un panier peut être valorisé dix fois pendant le scan ; le budget ne bouge qu'à l'encaissement, quand le ticket est payé. Un ticket annulé rend son dû à l'enveloppe.

Un budget pilote, il ne casse pas

Le budget est un instrument de pilotage, pas un disjoncteur brutal. Quand l'enveloppe est épuisée, la promotion cesse simplement de s'appliquer aux tickets suivants — proprement, sans message d'erreur, sans panier bloqué. Le dernier ticket servi l'est en entier : jamais de remise au prorata de ce qui « restait ». Et si l'information de consommation a quelques tickets de retard — les magasins vivent, les réseaux aussi — la promotion continue de s'appliquer : on préfère un léger dépassement, visible au suivi, à un client refusé par excès de zèle. Le suivi, justement, est permanent : consommé, restant, par promotion, par campagne et par magasin, consultable à tout moment depuis le back-office.

EXEMPLE — L'ENVELOPPE QUI S'ÉPUISE EN DOUCEUR

Campagne « rentrée » : budget 10 000 €, deux promotions. Au 20 du mois, 9 996,40 € sont consommés. Un ticket arrive avec 8,20 € de remises de la campagne : il est servi en entier (10 004,60 € — le dépassement est assumé et visible). Le ticket suivant n'a plus droit aux promotions de la campagne. Au suivi, le directeur voit la date, le dépassement de 4,60 €, et le détail par magasin.

CHAPITRE 10

Rester dans la loi : EGAlim et revente à perte

Le droit français borne la générosité : au maximum 34 % d'avantage cumulé sur l'alimentaire, 40 % sur la droguerie-parfumerie-hygiène (loi EGAlim), et interdiction de vendre sous le seuil de revente à perte. Le moteur applique ces bornes automatiquement — et surtout, il en rend compte.

Le surveillant en bout de chaîne

« Cumulé » est le mot important : l'administration additionne tout ce que le client reçoit — la remise en caisse, le bon, la promotion de la carte, et même le « 2 pour 1 », qui est juridiquement une remise de 50 %. Dans le moteur, le contrôle fonctionne comme un surveillant en bout de chaîne : toutes les promotions s'appliquent d'abord normalement, puis, juste avant de rendre le ticket, le surveillant repasse sur chaque ligne — entre le prix affiché et ce que le client va payer, combien de cadeau a-t-on fait ? Si une ligne dépasse son plafond, il reprend juste ce qu'il faut pour revenir exactement à la limite, ni plus ni moins, et la reprise figure honnêtement sur le ticket comme une ligne de régularisation.

Ce que la loi exempte, le moteur l'exempte

Les remises anti-gaspillage sur les produits à date courte ont le droit de dépasser les plafonds — c'est leur raison d'être. Le geste commercial fait en caisse n'est pas une « promotion » au sens légal. Et pendant les soldes, une promotion peut être marquée comme exemptée, du plafond de générosité comme du seuil de revente à perte. Tout cela est compté mais pas plafonné — et visible dans le détail, pour pouvoir tout justifier.

Des plafonds administrés, pas codés

Chaque produit est classé — alimentaire, droguerie-parfumerie-hygiène, ou hors champ — via le référentiel produits. Les pourcentages plafonds eux-mêmes sont une donnée administrée : quand la loi a porté le plafond de la droguerie-parfumerie-hygiène de 34 à 40 %, c'est une valeur qui a changé, pas le logiciel. Le contrôle s'active magasin par magasin, comme n'importe quelle règle. Et le seuil de revente à perte fonctionne sur le même modèle : un prix plancher par article, fourni par la gestion commerciale, sous lequel le ticket ne descend jamais — vérifié en toute fin, après tout le reste.

Le relevé renvoyé avec chaque ticket

Le point fort du dispositif : le surveillant ne se contente pas de corriger, *il rend compte à chaque ticket*. La réponse du moteur contient un relevé de conformité ligne à ligne : prix affiché, prix payé, pourcentage de générosité accordé, part qui ne compte pas dans le plafond, correction éventuelle, et surtout la marge restante avant la limite. La caisse peut afficher la régularisation en transparence ; le back-office repère une offre mal calibrée avant qu'elle fasse des dégâts — une marge à zéro sur tous les tickets, c'est une promotion qui frôle la ligne rouge ; et en cas de contrôle, chaque centime de chaque ticket est justifiable, pièce à l'appui. La conformité n'est pas un audit a posteriori : elle est calculée, appliquée et documentée au fil de l'eau.

EXEMPLE — LA LIGNE QUI DÉPASSAIT

Un paquet de café affiché 4,00 €, classé alimentaire (plafond 34 %). Se cumulent : un prix nouveau à −0,80 €, une promotion carte à −0,50 € et une remise de rayon à −0,70 € — soit 2,00 € de générosité, 50 %. Le surveillant reprend 0,64 € : la ligne retombe exactement à 34 % (1,36 € de remise). Le ticket montre la reprise ; le relevé montre le calcul ; le back-office voit qu'une des trois règles est mal calibrée.

CHAPITRE 11

Piloter au quotidien

Autour du calcul, le moteur offre ce qu'il faut pour administrer, surveiller et exploiter — sobrement, avec le même souci de rendre compte.

Cibler : les bons articles, les bons magasins

Une promotion vise des articles — un par un, par liste chargée depuis un fichier, ou par famille et sous-famille : viser la famille « petit-déjeuner », c'est viser aussi l'article qu'on y ajoutera le mois prochain, sans retoucher la promotion. On peut exclure des articles (l'exclusion l'emporte toujours, même sur un article explicitement visé) et retrouver, dans l'autre sens, toutes les promotions qui touchent un article donné. Côté magasins : un magasin, une région, une typologie — les regroupements de l'enseigne — avec des exclusions (« toute la région sauf ces deux points de vente »). Et chaque règle a sa période de validité, à la minute près, modifiable même après coup.

Diffuser et surveiller

Les règles et les référentiels descendent vers les magasins par des flux : immédiatement à la validation, manuellement, ou à une heure planifiée. Une console de supervision montre en temps réel l'état de chaque flux pour chaque destination — à jour, en attente, en erreur — avec reprise manuelle d'un flux en échec, sans risque de double application. L'encaissement, lui, n'attend jamais un échange : tout ce qui doit remonter ou descendre est mis en file et rejoué, et la panne d'un maillon ne bloque jamais une vente.

Qui a le droit de faire quoi

Les droits du back-office se règlent par utilisateur : un périmètre de magasins (un responsable ne voit et ne modifie que les promotions de son périmètre), une liste de mécaniques autorisées (tel profil peut créer des remises simples, pas des opérations à paliers), des pans d'écran masqués. Les restrictions sont réelles — contrôlées côté système, pas seulement cachées à l'écran. L'interface existe en français et en anglais, au choix de chaque utilisateur, et la structure est prête pour d'autres langues.

Surveiller la générosité elle-même

Deux outils d'exploitation ferment la boucle. Les *exports financiers* : tout ce qui a été réellement accordé — par période, magasin, promotion, campagne, avec la clé de ventilation comptable et le financeur de chaque remise (le magasin, l'enseigne, moitié-moitié) — en fichier ou en flux, pour les systèmes comptables. Et l'écran d'*anomalies* : les tickets à la générosité inhabituelle, les couples magasin-promotion qui s'écartent de la moyenne des autres — l'outil de détection des dérives et des fraudes, qui montre et laisse l'humain juger.

Une position assumée : l'impression des bons et coupons — leur mise en page, leur code-barres — relève d'un outil d'éditique, métier à part entière. Le moteur fournit toute la matière (codes, montants, bénéficiaire) ; il ne prétend pas être une imprimerie.

CHAPITRE 12

Ce qui fonde la confiance

Un moteur de prix n'a droit ni au « presque juste » ni au « parfois ». Quatre propriétés, maintenues en permanence, fondent la confiance qu'on peut lui faire.

Exact au centime

Tous les calculs d'argent sont exacts — pas d'arrondis flottants qui dérivent, pas de centimes fantômes. Les quantités pesées sont exactes au gramme. Quand une remise de 10,00 € se répartit sur trois lignes, les trois parts font exactement 10,00 €. La somme des lignes fait exactement le total. La ventilation de TVA fait exactement le ticket.

Le même panier donne le même ticket

Toujours. Le même panier, présenté cent fois, produit cent fois le même ticket, au bit près — c'est vérifié en continu. Cette constance rend tout le reste possible : rejouer un ticket contesté, comparer avant/après un changement de paramétrage, faire une démonstration sans surprise.

Tout s'explique

Chaque évaluation peut être tracée intégralement : le panier reçu, le ticket rendu, et les décisions entre les deux — quelle offre a couvert quelle ligne, quelle remise a retenu quel montant, pourquoi telle promotion ne s'est pas appliquée (condition non remplie, cumul refusé, limite atteinte, budget épuisé). Un écran de consultation permet de retrouver une valorisation et de la rejouer à l'identique, y compris au tarif d'une date passée.

Une panne ne casse jamais une vente

Le principe traverse tout l'écosystème : si le moteur est injoignable, la caisse encaisse quand même, en mode local ; ce qui devait être échangé est mis en file et rattrapé au retour, sans double comptage. Une règle mal paramétrée est écartée — elle seule — et tracée : le reste du ticket est valorisé normalement. L'incident est une information pour l'exploitant, jamais une punition pour le client.

CHAPITRE 13

Un moteur fait pour s'enrichir

Le commerce invente sans cesse de nouvelles mécaniques. Le moteur est construit pour les accueillir — c'est une propriété fonctionnelle, pas un détail d'architecture, et elle se constate.

Toutes les mécaniques, de la plus simple à la plus réglementaire, suivent le même moule : une règle paramétrée, des conditions, une période, des magasins, une place dans l'arbitrage, une trace. Ajouter une mécanique, c'est ajouter un moule de plus — sans toucher aux existantes, qui continuent de fonctionner à l'identique (et on le prouve : un panier d'hier, valorisé après l'ajout, rend exactement le ticket d'hier). Le back-office présente automatiquement le formulaire de la nouvelle mécanique ; les écrans de suivi, l'arbitrage et la conformité l'adoptent d'office.

La méthode d'enrichissement est elle-même rodée : le besoin s'écrit en une courte spécification fonctionnelle — ce que fait la mécanique, ses cas limites, ses exemples chiffrés — validée avant toute réalisation, puis livrée avec ses tests. Les specifications vivent avec le produit et en constituent la documentation de référence.

Pour fixer les ordres de grandeur, quelques enrichissements récents, chacun livré en quelques jours : le contrôle EGAlim complet (plafonds administrés, relevé de conformité), les promotions personnalisées de la carte de fidélité, les créneaux horaires, les budgets de campagne avec leur consommation à l'encaissement, les offres message. Aucun n'a modifié le comportement des mécaniques existantes.

Cette capacité d'accueil a une conséquence pratique pour une enseigne : le catalogue de mécaniques n'est pas un plafond. C'est l'état d'un produit qui grandit par ajouts contrôlés — et le coût d'un ajout se chiffre à la spécification, pas à la refonte.

CHAPITRE 14

Trois tickets commentés

Pour finir, trois passages en caisse de bout en bout — chaque ligne du ticket s'explique par un chapitre de ce document.

Ticket 1 — le panier du soir, sans carte

```
Sandwich jambon x2 ..... 3,10    6,20
Eau minérale 50 cl ..............  0,90
  Formule sandwich+boisson x1 ... 5,00  (au lieu de 3,10+0,90... formée au scan)
Sandwich seul ...................  3,10
Barquette veau 0,482 kg .........  6,75
  Anti-gaspi DLC demain −30 % .. −2,03
Éclair café x2 ..................  6,80
  Happy hour pâtisserie −10 % .. −0,68
                       TOTAL     19,54
```

La formule s'est formée toute seule (chap. 4) ; la barquette à date courte est remisée d'après sa date, exacte au gramme (chap. 5) ; la happy hour ne s'applique qu'à cette heure-ci (chap. 6). L'anti-gaspi dépasse-t-il un plafond ? Peu importe : la loi l'exempte, le moteur le sait (chap. 10).

Ticket 2 — la cliente fidèle, un samedi d'opération

```
Café Arabica x3 ........ 3,20    9,60
  Lot 2+1 : le 3e offert ....... −3,20
  Promo carte café −0,50 €/u ... −0,96 *
Thé vert ....................... 4,10
Couches T4 ..................... 8,90
Lait infantile x2 .............. 19,60
  Palier rayon bébé dès 20 € ... −2,00
                       TOTAL     36,04
  Vos points fidélité gagnés : +36
* après plafonnement EGAlim de la ligne café
```

La promotion de la carte s'applique après le lot, sur le net, et la ligne café frôlait le plafond EGAlim : le relevé joint au ticket montre la générosité ligne à ligne et la petite reprise opérée (chap. 8 et 10). Les points sont calculés, plafonnés le cas échéant, et annoncés en un seul total (chap. 8) ; le système de fidélité les créditera à l'encaissement.

Ticket 3 — le budget de campagne qui s'épuise

```
Cahier 96 p x5 ......... 2,30   11,50
  Campagne rentrée −20 % ....... −2,30
Cartable ....................... 34,90
  Campagne rentrée −20 % ....... −6,98
Stylos x4 ....................... 6,40
                       TOTAL     43,52
--- une heure plus tard, autre client ---
Cahier 96 p x5 ......... 2,30   11,50
Cartable ....................... 34,90
Stylos x4 ....................... 6,40
                       TOTAL     52,80
```

Entre les deux tickets, l'enveloppe de la campagne s'est épuisée — consommée par les encaissements réels, pas par les calculs d'écran (chap. 9). Le premier client a été servi en entier ; le second ne voit simplement plus l'opération. Au suivi, le directeur lit l'heure d'épuisement, le léger dépassement assumé du dernier ticket servi, et le détail par magasin.

ANNEXE

Les mécaniques en une page

MÉCANIQUE	EN UNE PHRASE
Prix standard & prix à date	Le tarif en vigueur — ou celui d'une date donnée, pour réévaluer une commande passée.
Lot N+M	« Achetez N, le M suivant offert ou remisé » — au choix sur les moins chers ou les plus chers, poids compris.
Lot composé (formule)	Un prix forfaitaire pour une composition — la formule snacking —, substitutions autorisées, formé automatiquement au scan.
Article sans code-barres	La ligne au prix saisi en caisse, intégrée et tracée.
Geste commercial	Remise ou prix forcé par l'opérateur — tracé, et hors du champ des promotions légales.
Livraison & franco de port	Frais selon la distance, réduits ou offerts au-delà d'un montant d'achat.
Consigne	Paniers de transport facturés au volume de la commande.
Prix nouveau	« À 1,99 € au lieu de 2,49 € » — l'écart devient une remise visible.
Remise ticket	% ou montant sur l'ensemble du ticket, typiquement au sous-total.
Montant par article	Tant d'euros par unité éligible.
Produit offert	L'article offert choisi parmi les déclencheurs, selon une règle constante.
TVA offerte	« Payez hors taxes » — la ventilation fiscale reste intacte.
Bon immédiat	Remise ciblée produit + offre, typiquement liée à un coupon.
Paliers	Barème par montant ou quantité, global, par produit, ou par multiples.
Anti-gaspillage	Remise selon la proximité de la date, lot par lot — exemptée des plafonds légaux.
Vignettes (échange)	La collecte échangée contre des remises du catalogue de dotations.
Promotions de la carte	Les droits personnalisés du porteur, appliqués comme des remises ordinaires.
Attributions (points, vignettes, bons, coupons)	Ce que le ticket fait gagner — avec plafonds par ticket et total annoncé.
Titre-restaurant	Le montant du ticket payable en titres, transmis au paiement.
Offres message	Incitations et communications, avec les chiffres du ticket en cours.
Suggestions	« Il vous manque une boisson pour compléter la formule » — sans impact monétaire.
Contrôle EGAlim	Plafonds de générosité administrés, correction automatique, relevé ligne à ligne.
Seuil de revente à perte	Prix plancher par article, vérifié en toute fin de calcul.
Campagnes & budgets	La générosité sous enveloppe, consommée à l'encaissement, suivie en continu.